

Exemple d'affichage complet

Objectifs

- Synthétiser les éléments clés d'un chapitre.
- Illustrer avec un extrait de code concis.
- Donner 1 à 2 repères visuels (tableau, schéma).

Code Python (basique)

root@python:~\$

```
def somme(liste):  
    total = 0  
    for x in liste:  
        total += x  
    return total
```

```
print(somme([1, 2, 3])) # 6
```

Tableau compact

Structure	Mutable	Clés/Index
list	Oui	Index entiers
tuple	Non	Index entiers
dict	Oui	Clés hachables

Note

Astuce : préférez plusieurs petites sections à une seule très dense.

Voir aussi : [Documentation Python](#).

Définitions

Algorithme : suite finie d'instructions permettant de résoudre un problème.

Complexité : quantité de ressources (temps, mémoire) consommées par un algorithme.

Idiomes Python

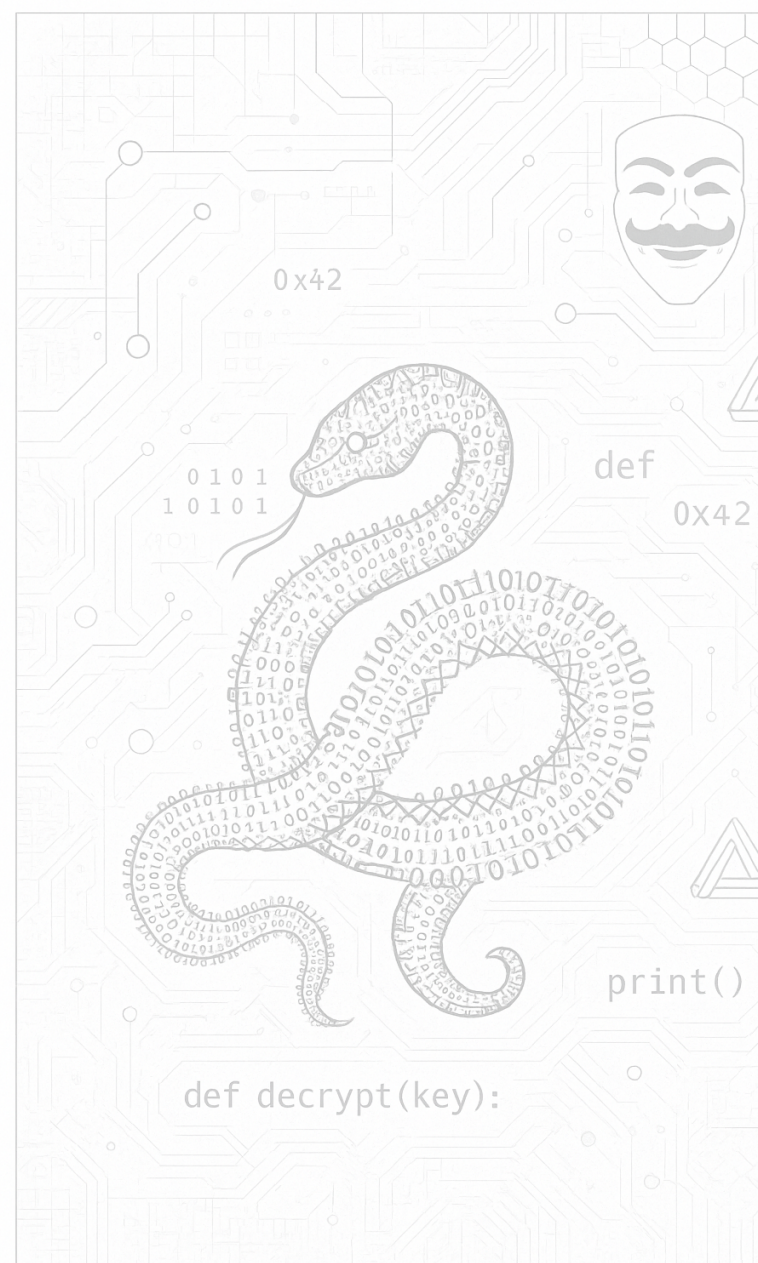
root@python:~\$

```
# Compréhension de liste  
evens = [x for x in range(10) if x % 2 == 0]
```

Slicing

```
s = "NSI"  
print(s[::-1]) # ISN
```

Schéma (image)



Les chaînes de caractères en Python

Définitions & Propriétés

- Une chaîne est une suite de caractères entre guillemets.
- Type immuable : on ne peut pas modifier une chaîne après sa création.

root@python:~\$

```
mot = "Python"
print(mot[0]) # P
mot[0] = "j"   # Erreur !
```

+ Opérations de base

root@python:~\$

```
s = "NSI"
print(s + " Python")
print(s * 3)
print(s[1])
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

Les Listes en Python

💡 Définition et Création

Une liste est une collection de données ordonnée et modifiable. C'est l'une des structures de données les plus importantes en Python. Elle est reconnaissable par les crochets `[]` qui l'entourent. On peut y stocker des éléments de types différents (nombres, chaînes de caractères, booléens, etc.).

```
root@python:~$  
# Création une liste vide  
ma_liste = []  
# Création une liste avec des éléments  
fruits = ["pomme", "banane", "orange"]  
# Une liste peut contenir des types différents  
melange = ["Python", 2024, True, 3.14]  
# Obtenir la longueur d'une liste avec len()  
longueur = len(fruits)  
print(f"La liste 'fruits' contient {longueur} éléments.") #
```

⚙️ Modification de la liste

Les listes sont mutables, ce qui signifie qu'on peut ajouter ou supprimer des éléments après leur création.

Ajouter des éléments

- `append(element)`: ajoute un élément à la fin de la liste.
- `insert(index, element)`: insère un élément à un index précis.
- `extend(iterable)`: ajoute tous les éléments d'un autre objet (comme une autre liste) à la fin.

```
root@python:~$  
jours = ["lundi", "mardi", "jeudi"]  
jours.append("vendredi")  
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'jeudi', 'vendredi']  
jours.insert(2, "mercredi")  
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'v']  
week_end = ["samedi", "dimanche"]  
jours.extend(week_end)  
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'v']
```

Supprimer des éléments

- `del ma_liste[index]`: supprime l'élément à l'index donné.

```
root@python:~$  
nombres = [10, 20, 30, 40]  
# Supprimer élément à index 1 (le nombre 20)  
del nombres[1]  
print(nombres) # [10, 30, 40]
```

- `pop(index)`: supprime l'élément à l'index donné et le renvoie. Si l'index est omis, il supprime et renvoie le dernier élément.

```
root@python:~$  
nombres = [10, 20, 30, 40]  
# Supprimer le dernier élément et le stocker  
element_supprime = nombres.pop()  
print(f"Élément supprimé : {element_supprime}") # Élément  
print(nombres) # [10, 30]
```

😴 Copier une liste

Si vous attribuez une liste à une autre variable avec le signe `=`, vous ne faites pas une copie ! Les deux variables pointent vers le même objet en mémoire. On appelle cela une référence.

```
root@python:~$  
liste_a = [1, 2, 3]  
liste_b = liste_a # C'est une référence, pas une copie !  
liste_b.append(4)  
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3, 4] !
```

Pour faire une vraie copie, on peut utiliser la technique du slicing ou la méthode `.copy()`.

```
root@python:~$  
liste_a = [1, 2, 3]  
liste_c = liste_a[:] # Vraie copie avec slicing  
liste_c.append(4)  
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3]  
print(liste_c) # Affiche [1, 2, 3, 4]
```

📍 Indexation et Accès aux éléments

Chaque élément d'une liste possède une position, appelée index. En Python, l'indexation commence à 0.

On peut aussi utiliser des index négatifs pour accéder aux éléments à partir de la fin de la liste. L'index -1 correspond au dernier élément, -2 à l'avant-dernier, et ainsi de suite.

```
root@python:~$  
animaux = ["chien", "chat", "oiseau", "poisson"]  
# Indexation positive  
print(animaux[0]) # Affiche "chien"  
print(animaux[2]) # Affiche "oiseau"  
# Indexation négative  
print(animaux[-1]) # Affiche "poisson"  
print(animaux[-3]) # Affiche "chat"  
# Le slicing : Extraire une partie de la liste [début:fin]  
print(animaux[1:3]) # Affiche ['chat', 'oiseau']  
print(animaux[2:]) # Affiche ['oiseau', 'poisson']
```

🔍 Parcourir une liste

Une boucle `for` est l'outil principal pour parcourir les éléments d'une liste.

1. Par élément :

C'est la méthode la plus simple et la plus courante. On parcourt directement chaque valeur de la liste.

```
root@python:~$  
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]  
for pizza in pizzas:  
    print(pizza)
```

```
Affiche :  
reine  
calzone  
pepperoni
```

2. Par index :

Utile si vous avez besoin de la position de l'élément en plus de sa valeur. On utilise la fonction `range(len(liste))`.

```
root@python:~$  
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]  
for i in range(len(pizzas)):  
    print(f"Pizza n°{i} : {pizzas[i]}")
```

```
Affiche :  
Pizza n°0 : reine  
Pizza n°1 : calzone  
Pizza n°2 : pepperoni
```

3. Parcours mixte (avec `enumerate`) :

La méthode la plus élégante pour avoir à la fois l'index et l'élément. Elle est à privilégier par rapport à la méthode précédente.

```
root@python:~$  
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]  
for index, pizza in enumerate(pizzas):  
    print(f"Index {index} correspond à la {pizza}.")
```

```
Affiche :  
Index 0 correspond à la reine.  
Index 1 correspond à la calzone.  
Index 2 correspond à la pepperoni.
```


Les Listes (list)

- Collection ordonnée et modifiable d'éléments.
- Permet les doublons.

```
root@python:~$
```

```
ma_liste = [1, "a", 3.14, 1]
ma_liste.append(5)
print(ma_liste[1]) # a
```

Les Dictionnaires (dict)

Collection non-ordonnée de paires clé-valeur. Mutable.

```
root@python:~$
```

```
personne = {"nom": "Alan", "age": 41}
print(personne["nom"]) # Alan
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM